កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សអាចពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងសមីការអថេរ x ដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងចំណុចប្រសព្វនៃក្រាបបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា៖ ប្រើប្រាស់ក្រាប C ដើម្បីពិភាក្សាអត្ថិភាព និងសញ្ញាឫស នៃសមីការដឺក្រេទី២ ព្រមទាំងដោះស្រាយវិសមីការ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញតាមរយៈការធ្វើជាបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា៖ បណ្តុះការគិតបែបតក្កវិជ្ជា (Logical Thinking) និងការចេះបំប្លែងបញ្ហាពិជគណិតទៅជាធរណីមាត្រ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៣. អនុវត្តន៍
- ការពិភាក្សាអត្ថិភាពឫស និងដោះស្រាយវិសមីការតាមក្រាប

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

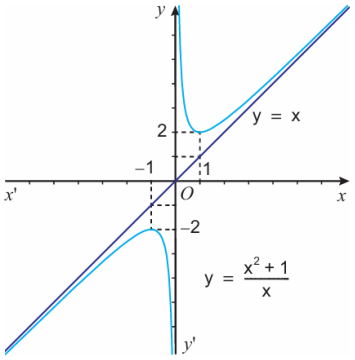
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

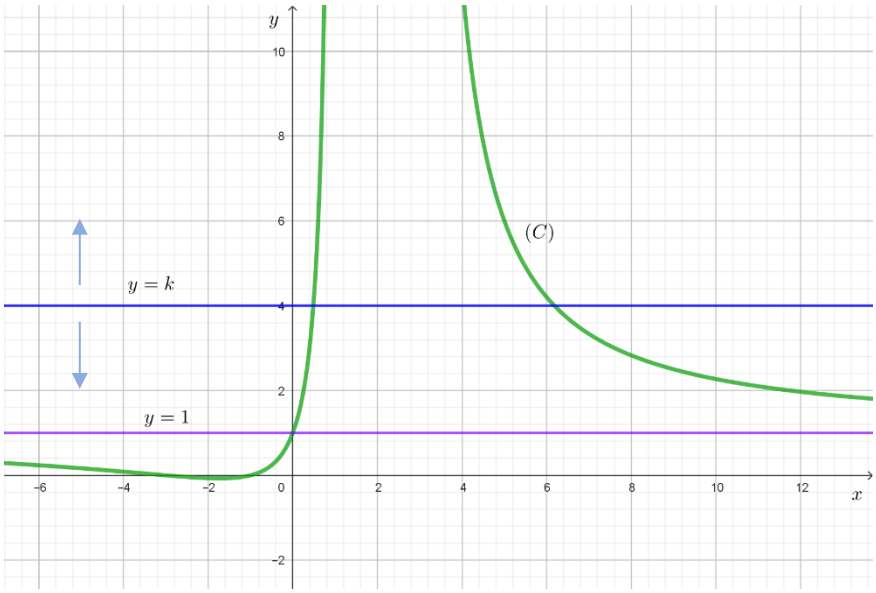
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងអនាម័យ	- វិន័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (1០នាទី)**		

- សួរ៖ តើចំនួនឫសនៃសមីការ $f(x)=a$ តំណាងឱ្យអ្វីនៅលើក្រាប?	- ជាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=a$	- ឆ្លើយដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងពីថ្នាក់ទី១១
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
១. ចូលរួម (Engage): - គ្រូយកបន្ទាត់រំកិលឡើងចុះលើក្រាប C_1 នៃ $y=\dfrac{x^2+1}{x}$ (ទំព័រ១៤៧) ។  សួរ៖ កាលណាបន្ទាត់នៅចន្លោះ -2 និង 2 វាមានកាត់ក្រាបទេ?	ការសង្កេត៖ បន្ទាត់ដេក $y=a$ ត្រូវបានរំកិលស្របអ័ក្ស Ox ដើម្បីរាប់ចំណុចកាត់។	- សិស្សសង្កេតការរំកិលបន្ទាត់ ឆ្លើយថា "មិនកាត់ទេ"
២. រុករក (Explore): - ឱ្យសិស្សមើលលំហាត់ ឃ. (ទំព័រ១៤៧) ៖ កំណត់ a ឱ្យ $x^2-ax+1>0$ គ្រប់ $x>0$ ។ - ឱ្យសិស្សពិភាក្សាទាញរកអថេរ a ។	ការទាញរក a ៖ $x^2-ax+1>0 \Rightarrow \dfrac{x^2+1}{x}>a$ (ដោយ $x>0$) បកស្រាយតាមក្រាប៖ តាមក្រាប ចំពោះ $x>0$ តម្លៃអប្បបរមាគឺ 2 ។ ដូច្នេះ $f(x)>a$ លុះត្រាតែ $a<2$ ។	- ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីញែកអថេរ a ឱ្យនៅដាច់តែឯងអង្គម្ខាង $x^2-ax+1>0 \Rightarrow \dfrac{x^2+1}{x}>a$ • $a<\dfrac{x^2+1}{x}$ ឬ $a<f(x)$ មានន័យថាតម្លៃ a ដែលស្ថិតក្រោមក្រាប
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងសិស្សបកស្រាយ។ គ្រូពន្យល់ថា $\dfrac{x^2+1}{x}$ គឺអនុគមន៍ដែលគូសរួច ។		

៤. ពង្រីក (Elaborate): - ពន្យល់ពីការរកចំណុចដែលក្រាប C_m ទាំងអស់កាត់តាម ដោយឱ្យមេគុណនៃ m ស្មើសូន្យ ។	តាង $A(x_A, y_A)$ ជាចំណុចដែល ក្រាប c_m ទាំងអស់កាត់តាមគេបាន $y_A = \frac{mx_A+1}{x_A}$ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{R} \& x \neq 0$ នោះ $x_A y_A = mx_A^2 + 1$ បើ $mx_A^2 + 1 - x_A y_A = 0$ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{R} \& x \neq 0$ បើ C_m កាត់តាម $A(x_A, y_A)$ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ នោះ $\begin{cases} x_A^2 = 0 \\ x_A y_A - 1 = 0 \end{cases}$ គ្មានឫស ដូចនេះគ្មានចំណុចនឹង A ទេ	- កត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ទំព័រ១៤៩ លេខ២.៖ ពិភាក្សាអត្ថិភាពឫស ជាបុគ្គល $(k-1)x^2 - 4(k+1)x + 3(k-1) = 0$ ។	អនុវត្ត៖ ញែក k ទាញយក $k = \frac{x^2+4x+3}{x^2-4x+3}$ ហើយមើល ចំណុចកាត់	- អនុវត្តការញែកអថេរ រួចប្រើបន្ទាត់ដេកវិលឆ្លើយតាមតម្លៃ k
		

ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០៥នាទី)**		
- លំហាត់ទី៩ ទំព័រ១៥១ ។ 9. គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\frac{mx^2+3mx+2m+1}{x+2}$ ។ ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា អាស៊ីមតូតទ្រេតកាត់តាមចំណុចនឹងមួយចំពោះគ្រប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដែលត្រូវកំណត់កូអរដោនេ ។ ខ. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=m$ ប៉ះនឹងក្រាប ។ គ. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប ចំពោះ $m=-1$ ។ .	- ផ្តល់សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ	- កត់ត្រាលំហាត់ និងស្តាប់ការណែនាំ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៥

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់៖ ចូរទាញសមីការខាងក្រោមឱ្យមានរាង $f(x)=k$ ឬ $f(x)=a$ ៖
គេមានសមីការ៖ $(a-1)x^2-ax+3=0$
១. ចូរញែកតួដែលមាន a មកអង្គម្ខាង និងតួគ្មាន a ទៅអង្គម្ខាងទៀត៖
.....

២. ទាញរក $a=$ .....

៣. តើអ្នកត្រូវមានក្រាបអនុគមន៍អ្វីទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន? ឆ្លើយ៖ $y=$ .....